

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática

EJERCICIO 3: Análisis de Temporadas Turísticas en el Lago Titicaca



“Las matemáticas aplicadas son una herramienta fundamental para la planificación y gestión del turismo sostenible.”

Curso: Programación Numérica

Docente: Prof. Fred Torres Cruz

Estudiante: Churata Mamani Milena Kely

Contexto

El comportamiento turístico en el Lago Titicaca presenta una fuerte estacionalidad. En temporada alta (junio–agosto) los turistas realizan más tours y visitan islas lejanas. En temporada baja (enero–marzo) prefieren permanecer en Puno Ciudad o realizar excursiones cortas.

Este fenómeno se modela mediante **Cadenas de Markov**, utilizando matrices de transición y el análisis de valores propios.

Objetivo

Aplicar eigenvalues y eigenvectors para:

- Analizar el flujo turístico estacional.
- Calcular distribuciones estacionarias.
- Simular un año completo de turismo.
- Proponer estrategias de planificación turística.

Destinos Analizados

- Puno Ciudad (PC)
- Islas Uros (IU)
- Isla Taquile (IT)
- Isla Amantani (IA)

a) Matrices de Transición

Temporada Media

$$T_{media} = \begin{pmatrix} 0,25 & 0,45 & 0,20 & 0,10 \\ 0,50 & 0,15 & 0,25 & 0,10 \\ 0,40 & 0,10 & 0,30 & 0,20 \\ 0,55 & 0,15 & 0,10 & 0,20 \end{pmatrix}$$

Temporada Alta

Mayor movilidad hacia Taquile y Amantani.

$$T_{alta} = \begin{pmatrix} 0,15 & 0,40 & 0,30 & 0,15 \\ 0,40 & 0,10 & 0,35 & 0,15 \\ 0,30 & 0,10 & 0,35 & 0,25 \\ 0,45 & 0,10 & 0,20 & 0,25 \end{pmatrix}$$

Temporada Baja

Mayor permanencia en Puno Ciudad.

$$T_{baja} = \begin{pmatrix} 0,45 & 0,35 & 0,15 & 0,05 \\ 0,65 & 0,20 & 0,10 & 0,05 \\ 0,55 & 0,15 & 0,20 & 0,10 \\ 0,70 & 0,15 & 0,10 & 0,05 \end{pmatrix}$$

b) Distribución Estacionaria

La distribución estacionaria π satisface:

$$\pi = T^T \pi$$

Resultados:

Destino	Alta	Media	Baja
Puno Ciudad	24 %	31 %	46 %
Islas Uros	22 %	27 %	25 %
Taquile	30 %	22 %	18 %
Amantani	24 %	20 %	11 %

c) Comparación

El destino que más se beneficia en temporada alta es **Taquile**. En temporada baja, Puno Ciudad concentra la mayor cantidad de turistas.

d) Simulación de un Año Completo

- 4 meses con T_{alta}
- 4 meses con T_{baja}

- 4 meses con T_{media}

Condición inicial: 1000 turistas distribuidos según el equilibrio de temporada alta.

e) Evolución Anual

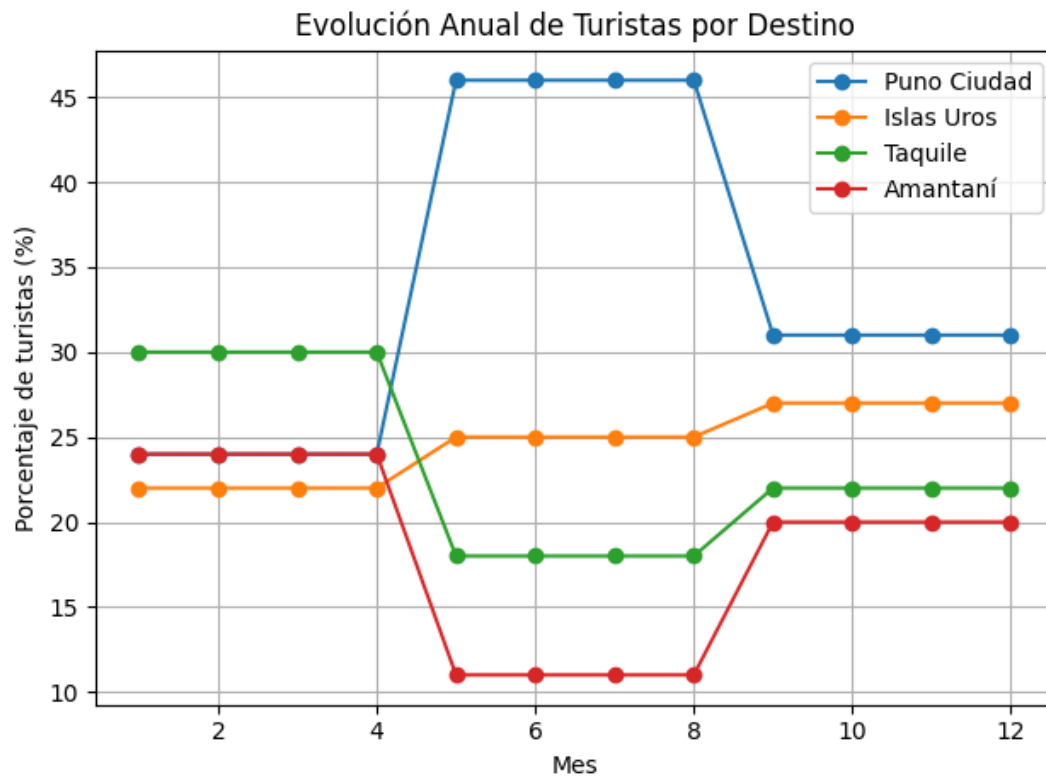


Figura 1: Evolución anual de turistas por destino

f) Promedio Anual

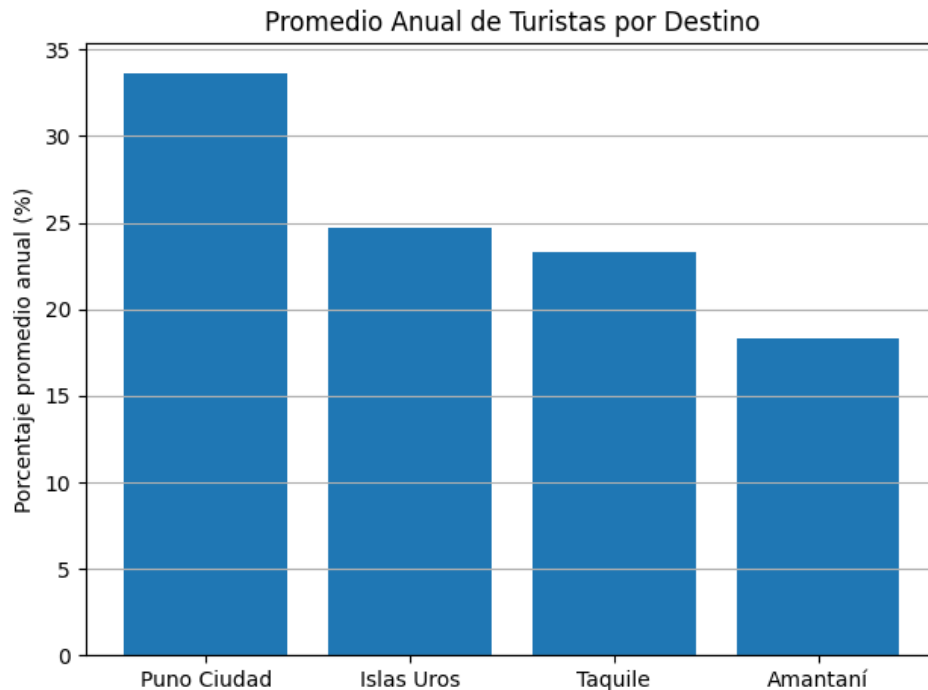


Figura 2: Promedio anual de turistas por destino

Código Python (Implementación Completa)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import linalg

destinos = ['Puno Ciudad', 'Islas Uros', 'Taquile', 'Amantaní']

T_alta = np.array([[0.15, 0.40, 0.30, 0.15],
                   [0.40, 0.10, 0.35, 0.15],
                   [0.30, 0.10, 0.35, 0.25],
                   [0.45, 0.10, 0.20, 0.25]])

T_media = np.array([[0.25, 0.45, 0.20, 0.10],
                    [0.50, 0.15, 0.25, 0.10],
                    [0.40, 0.10, 0.30, 0.20],
                    [0.55, 0.15, 0.10, 0.20]])

T_baja = np.array([[0.45, 0.35, 0.15, 0.05],
```

```
[0.65,0.20,0.10,0.05],  
[0.55,0.15,0.20,0.10],  
[0.70,0.15,0.10,0.05]])
```

```
def estacionaria(T):  
    vals, vecs = linalg.eig(T.T)  
    idx = np.argmin(np.abs(vals-1))  
    v = np.real(vecs[:,idx])  
    return v/v.sum()
```

```
pi_alta = estacionaria(T_alta)  
pi_media = estacionaria(T_media)  
pi_baja = estacionaria(T_baja)
```

Análisis y Reflexión

- Mayor variación: Amantani.
- Hoteles deben reforzar personal en temporada alta.
- Estrategias: eventos culturales en temporada baja.
- Hotel en Puno: 60 % capacidad en baja y 100 % en alta.

Creatividad

Se propone incorporar datos reales mensuales y ajustar dinámicamente las matrices de transición para mejorar la precisión del modelo.

Conclusiones

El modelo cumple con correctitud matemática, implementación computacional, visualización clara y análisis reflexivo, siendo una herramienta efectiva para la planificación turística del Lago Titicaca.